
Séance 0 : Systèmes Linéaires

Exercice 1. Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x - 2y + z = 1 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

Exercice 2. Alice, Bob, Carole et Denis font leur marché.

- Alice achète 3 kilos de bananes, 1 kilo de pommes, 1/2 kilo de tomates et 1 kilo de pommes de terre. Elle doit payer 9 euros.
- Bob achète 1 kilo de bananes, 1 kilo de pommes, 1 kilo de tomates et 1 kilo de pommes de terre. Il doit payer 7,5 euros.
- Carole achète 2 kilos de bananes et 1 kilo de pommes. Elle doit payer 5 euros.
- Denis achète 1 kilo de tomates et 5 kilos de pommes de terre. Il doit payer 8 euros.

Déterminer le prix d'un kilo de bananes, d'un kilo de pommes, d'un kilo de tomates et d'un kilo de pommes de terre.

Exercice 3. Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ 8x + 3y - 2z = 0 \\ -4x - y + 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ 8x + 3y - 2z = 1 \\ -4x - y + 2z = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y - t = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 3 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

Exercice 4. Résoudre le système linéaire suivant dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} 3z_1 + 4z_2 = 6 \\ (1 + i)z_1 + (1 - i)z_2 = -5 + 3i \end{cases}$$

Exercice 5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants en discutant selon la valeur du paramètre m .

$$\begin{cases} (m-1)x + y &= 3 \\ x + (m-1)y &= 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x + my &= -3 \\ mx + 4y &= 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + my + 2z &= 1 \\ mx + y + (m-1)z &= m \\ x + y + z &= m+1 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + mz &= m \\ x + my - z &= 1 \\ x + y - z &= 1 \end{cases}$$